Aeration System



Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Oxygenation system

इसका उपयोग किस लिए होता है

Aeration या oxygenation system aquaculture और animal-husbandry settings में पानी को air देकर dissolved oxygen level बनाए रखने तथा aquatic animals की health support करने में मदद करता है। Tank या pond के अनुसार capacity चुनें, water conditions monitor करें और खासकर low-oxygen periods में reliable operation बनाए रखें।

मुख्य भाग

- Air pump, blower या oxygen supply unit
- Airline tubing और connectors
- Diffusers, air stones या aeration plates
- Valves और flow regulators
- Electrical supply और protective enclosure
- Dissolved oxygen meter या water-quality monitoring equipment

शुरू करने से पहले

1. System type, rated capacity और tank, pond या holding system के लिए suitability confirm करें।
2. Pump, tubing, diffusers, valves, electrical cables और protective covers inspect करें।
3. Pump को सूखी, ventilated जगह पर रखें जहाँ water splash और flooding से सुरक्षा हो।
4. Tubing अच्छी तरह connected हो और diffusers साफ तथा सही position में हों।
5. Installation instructions के अनुसार electrical protection और earthing verify करें।
6. Operation से पहले dissolved oxygen मापें और water temperature तथा animal behaviour जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि system manufacturer instructions और local requirements के अनुसार installed है।
2. Required valves खोलें और air pathways साफ होने की पुष्टि करें।
3. Pump या blower चालू करें और जाँचें कि सभी intended diffusers से air flow हो रही है।
4. Suitable aeration पाने के लिए rated range में airflow adjust करें; excessive turbulence या animals पर stress से बचें।
5. Bubble distribution, water circulation, pump noise और unusual vibration observe करें।
6. Suitable intervals पर dissolved oxygen और water temperature monitor करें, खासकर गर्म मौसम, रात में या high stocking density के समय।
7. Oxygen level गिरने या system fail होने पर site का emergency aeration plan अपनाएँ और approved backup equipment चालू करें।
8. Tubing और diffusers में blockage या leakage जाँचें; components हटाने या repair करने से पहले power isolate करें।

9. Operating status, water-quality readings, adjustments और maintenance actions record करें।
10. Shutdown के समय site procedure follow करें और यदि animals continuous aeration पर निर्भर हैं तो alternative oxygen support सुनिश्चित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- System install, adjust या repair केवल trained personnel करें।
- Electrical equipment सूखा रखें और appropriate protective devices तथा earthing उपयोग करें।
- गीले हाथों से या पानी में खड़े होकर plugs, switches या electrical connections न छुएँ।
- Air inlets block न करें और pump को rated capacity से अधिक पर न चलाएँ।
- Approved entry procedure और appropriate safeguards के बिना tanks या confined spaces में प्रवेश न करें।
- जहाँ aeration बंद होने से animals को खतरा हो सकता है वहाँ backup aeration या oxygen supply बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Clogging रोकने के लिए diffusers और air stones नियमित साफ करें।
- Leaks या deterioration के लिए tubing, valves, seals और connectors inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार pump air filters साफ करें और blower service करें।
- Pump के आसपास का area सूखा, साफ और unobstructed रखें।
- Required intervals पर alarms, backup systems और dissolved oxygen meters test करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Water volume या animal load के लिए बहुत छोटा pump चुनना।
- Low dissolved oxygen readings या abnormal animal behaviour को नजरअंदाज करना।
- Diffusers को clog होने देना या tubing से air leak होने देना।
- Powered equipment पर isolation के बिना maintenance करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।